南京工程学院

课程设计报告

课程名称：	《储能优化配置与调度技术》课程设计
班级名称：	储能 231
学生姓名：	鞠体馨
学生学号：	206231312
任课教师：	吉用丽、吴涵

报告成绩：　　评阅教师签字：

2026 年 10 月 29 日

电力工程学院、沈国荣学院

《储能优化配置与调度技术》课程设计

实验报告

第一周：配电网时序潮流诊断、储能分时电价套利与日前优化调度

学号	206231312	姓名	鞠体馨（Jutixin）
算例	case_nongcun（49 节点农村配电网）	负荷缩放系数	α=1.024
个人信息	末两位 XY=12，X=1，Y=2	指派模型	模型 A（最大化新能源消纳）

一、实验目的

本实验面向配电网中储能系统的规划与运行问题，通过三项递进的任务建立“先诊断、再套利、后调度”的完整分析链条，具体目标如下：

- 掌握 MATPOWER 标准算例结构体与标幺值归算方法，能够建立 24 小时时序交流潮流循环求解框架；
- 掌握 YALMIP 建模语法，理解线性规划（LP）、混合整数线性规划（MILP）与混合整数二阶锥规划（MISOCP）在数学结构上的区别，并能针对具体问题选择正确的模型类别；
- 理解 DistFlow 支路潮流模型、旋转二阶锥松弛与充放电互斥约束的物理含义，能够判断松弛是否紧致；
- 能够从计算结果中诊断电压越限与网络损耗的成因，并据此评价储能配置与调度方案的有效性。

二、实验内容与要求

2.1 任务一：24 小时基态时序潮流计算与电压越限诊断

在不配置储能的原始配电网中，于 3 个指定节点各接入 0.8MW 分布式光伏（固定出力曲线），逐时段求解 24 次交流潮流。要求给出全天节点电压分布、全天累计有功电能损耗，并定位最低电压出现的节点与时刻，判断是否存在电压越限。

成果要求：电价—节点电压—时间三维分布图；最低电压数值、所在节点与时段；全天电能损耗（MWh）。

2.2 任务二：单节点储能分时电价套利

给定单节点储能额定功率 2MW、额定容量 2MWh，充放电效率 0.90/0.95，荷电状态运行区间 0.10～1.00，初末荷电状态均为 0.50，不计配电网潮流约束。要求确定全天充放电计划，使日套利净收益最大，并比较保留与取消充放电互斥变量两种模型的结果差异。

成果要求：电价—充放电功率—荷电状态时序图；LP 与 MILP 的日收益、最大同时充放电功率对比；理论手算校核。

2.3 任务三：含充放电互斥约束的配电网日前优化调度

在辐射状配电网中同时考虑支路潮流、节点电压约束与储能运行约束。光伏装机提升至每节点 1.2MW 且允许弃光，储能配置为每节点 1.5MW/3MWh，荷电状态区间 0.20～0.80。由于模型同时含 0-1 互斥变量与二阶锥约束，属于 MISOCP，需调用 MOSEK 或 Gurobi 求解。

本入学号指派模型 A（最大化新能源消纳），目标函数为弃光量与网损的加权和。成果要求：各节点储能出力与 SoC 时序曲线、二阶锥松弛间隙、交流潮流回代校验结果（电压范围与最大偏差）。

2.4 成果提交要求

表 1 第一周提交文件清单

类别	文件	说明
脚本	Jutixin_206231312_Week1.mlx	含公式、代码与图表的实时脚本
纯文本	Jutixin_206231312_Week1.m	导出的可审阅代码
图表	Fig_Week1_Task1/2/3_206231312	PNG、PDF、FIG 三种格式各一份
报告	Jutixin_206231312_Report.pdf	课程设计总结报告

2.5 思考题

三项任务分别配有思考题，本报告第六节逐一作答：

1. 任务一：将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10，先判断最低电压与电能损耗的变化方向，再计算并解释原因；
2. 任务二：分别改变额定功率与额定容量，观察受约束的充放电时段，解释功率上限与可用电量对收益的不同影响；
3. 任务三：保持同一算例与设备参数，分别计算目标 A/B/C，比较弃光电量、网损、购电费用与节点电压。

三、实验原理与数学模型

3.1 时序交流潮流与个人负荷缩放

配电网采用极坐标牛顿—拉夫逊法求解交流潮流。设节点 i 在时段 t 的注入有功、无功为 P、Q，则

$$P_{i,t}^{G} - P_{i,t}^{L} = V_{i,t} \sum_{j=1}^{N} V_{j,t}(G_{ij}\cos\theta_{ij,t} + B_{ij}\sin\theta_{ij,t})$$

课程通过学号末两位实现“一人一题”，负荷缩放系数为

$$\alpha = 1 + 0.002 \times XY = 1 + 0.002 \times 12 = 1.024$$

该系数同时作用于各节点有功与无功基准负荷。分布式光伏按“负负荷”处理，即从节点负荷中扣除其出力，从而无需修改潮流程序即可计入电源注入。全天电能损耗由各时段支路损耗累加得到：

$$E_{loss} = \sum_{t=1}^{T} \sum P_{ij,t} \cdot \Delta t$$

3.2 单节点套利模型

以荷电状态为状态量，其递推关系为

$$SoC_t = SoC_{t-1} + (\eta_{ch} P_t ch - P_t dis / \eta_{dis})\, \Delta t / E_{rated}$$

充放电互斥由 0-1 变量 u 实现：0≤P_ch≤u·P_rated，0≤P_dis≤(1−u)·P_rated。目标为最大化日净收益，程序中取负号化为最小化：

$$max\ F\ =\ \sum_{t=1}^{T} c_t(P_t^{dis}\ -\ P_t^{ch})\ \Delta t$$

当 u 取连续变量时模型退化为 LP，取 0-1 变量时为 MILP。

3.3 配电网调度模型与二阶锥松弛

支路潮流采用 DistFlow 形式，令 $U=V^2$、$L=I^2$，则

$$U_{j,t}\ =\ U_{i,t}\ -\ 2(r_{ij}P_{ij,t}\ +\ x_{ij}Q_{ij,t})\ +\ (r_{ij}2\ +\ x_{ij}2)L_{ij,t}$$

潮流方程中的二次项通过旋转二阶锥松弛线性化：

$$(2P_{ij,t})2\ +\ (2Q_{ij,t})2\ +\ (L_{ij,t}\ -\ U_{i,t})2\ \leq\ (L_{ij,t}\ +\ U_{i,t})2$$

松弛后模型变为凸的二阶锥规划；若松弛紧致，则求得的最优解即为原非凸问题的最优解，此时 L·U 与 P^2+Q^2之差（松弛间隙）应接近 0。模型 A 的目标函数为

$$min\ F_A\ =\ E_{curtail}\ +\ 0.01\ \times\ E_{loss}$$

四、实验过程

4.1 实验环境

MATLABR2025b（含 OptimizationToolbox）、MATPOWER8.1、YALMIP，任务三的 MISOCP 由 MOSEK 求解。任务一的交流潮流由 MATPOWER 的 runpf 逐时段调用；任务二与任务三通过 YALMIP 建模，任务二使用内置 linprog/intlinprog，任务三使用 MOSEK。

4.2 个人参数与场景设置

表 2 学号映射与三项任务的场景参数

项目	任务一	任务二	任务三
算例	case_nongcun（49 节点）	单节点（无网络）	case_nongcun（49 节点）
负荷缩放α	1.024	—	1.024
光伏装机	0.8MW×3 节点	无	1.2MW×3 节点（可弃光）
储能配置	无	2MW/2MWh	1.5MW/3MWh×3 节点
SoC 区间	—	0.10～1.00	0.20～0.80

项目	任务一	任务二	任务三
模型类别	非线性交流潮流	LP/MILP	MISOCP

4.3 实验步骤

（1）任务一：读取 case_nongcun 与 24 小时负荷、光伏曲线，按α与逐时标幺曲线构造各时段节点负荷，将光伏出力从指定节点负荷中扣除，逐时段调用 runpf 求解，记录节点电压矩阵与逐时网损，最后统计最低电压、越限点数与全天电能损耗。

（2）任务二：建立 LP/MILP 两套模型，仅以充放电互斥变量区分；求解后输出日净收益、最大同时充放电功率与末态 SoC 误差，并绘制电价、净放电功率与荷电状态的三联图。

（3）任务三：建立含 DistFlow 与二阶锥约束的 MISOCP 模型，加入 0-1 互斥变量，调用 MOSEK 求解；求解后计算最大二阶锥间隙，并将最优充放电功率回代 MATPOWER 交流潮流进行事后校验，比较模型电压与交流电压的偏差。

五、实验结果与数据分析

5.1 任务一：基态电压分布与网损

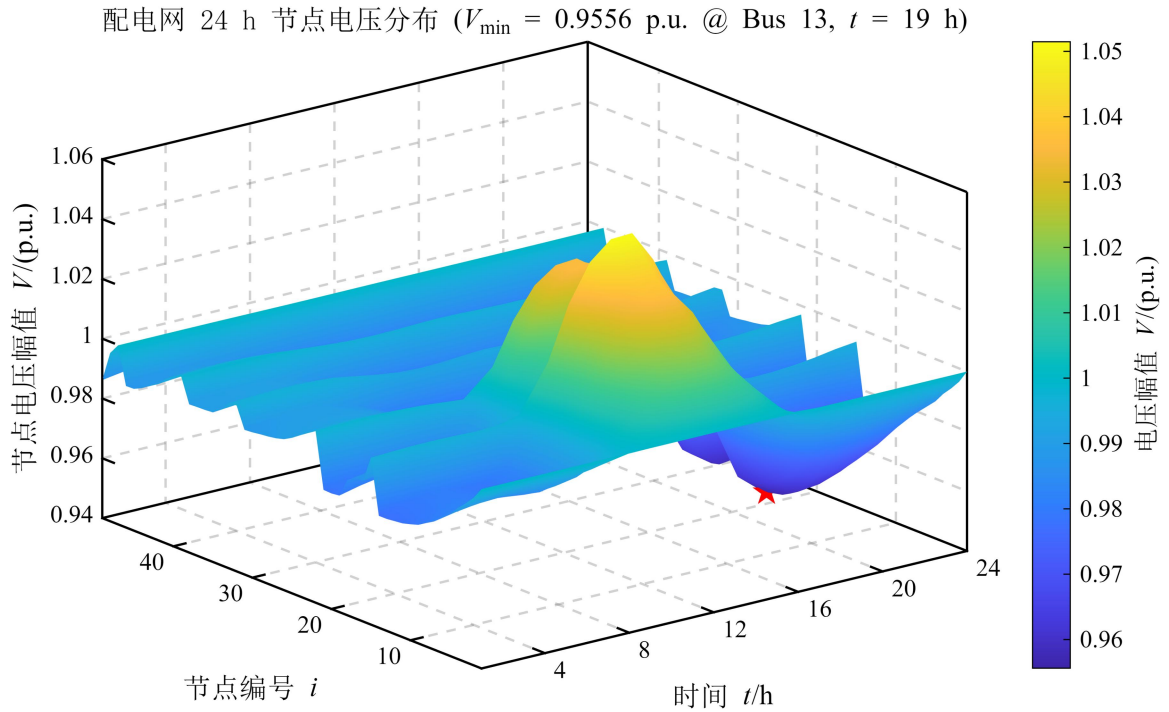


图 1 配电网 24h 节点电压分布（任务一，无储能）

表 3 任务一关键指标

指标	数值	说明
全天最低电压	0.9556p.u.	13 号节点，第 19 时段
全天最高电压	1.0515p.u.	14 号节点，第 13 时段
低于 0.95 的采样点	0 个	未出现欠电压
高于 1.05 的采样点	2 个	14 号节点，12—13 时段
全天有功电能损耗	1.0197MWh	24 时段累加
网损峰值/时刻	0.0905MW/12h	负荷峰值时段为 19h
全网负荷峰值	3.597MW	第 19 时段

图 1 的曲面呈现出明显的“早晚低、午间高”的时间特征与“沿馈线逐渐降低”的空间特征，但两者叠加后并非单调：午间光伏注入把末端电压整体抬起，傍晚光伏退出后迅速回落，因此最低点出现在晚间而非正午。具体分析如下。

第一，最低电压 0.9556p.u.出现在 13 号节点的第 19 时段，恰好是全网负荷峰值（3.597MW）时刻。此时光伏出力已归零，节点净负荷达到全天最大，而 13 号

节点位于主干链的远末端（其上游各段阻抗沿路径累积），因此“重负荷+长电气距离”两个因素叠加，形成全天电压最低点。值得注意的是，负荷最重的节点是 49 号（420kW），但其至根节点的路径电阻仅约 1.255Ω，明显短于 13 号所在主链，所以 49 号虽然负荷重，压降反而不如 13 号严重。这说明电压薄弱点由“下游负荷总量×路径阻抗”共同决定，不能只看单节点负荷大小。

第二，全天下越限点数为 0，最低电压 0.9556p.u.仅比下限 0.95 高 0.0056p.u.，安全裕度不足 0.6%。也就是说，该农村配电网在现有负荷水平下已处于临界状态，负荷再增加约一成即会越限——这一点在第六节的思考题中得到定量验证。

第三，午间出现上越限：14 号节点在第 12、13 时段电压分别达到 1.0512 与 1.0515p.u.，超过 1.05 上限。14 号节点自身负荷为零，且位于电气距离最远处（路径电阻约 3.418Ω），是典型的“末端光伏”位置。午间光伏出力接近额定值（三节点合计 2.4MW，相对 3.06MW 的午间负荷渗透率约 78%），功率沿馈线反向输送，末端电压被显著抬高。这构成了“晚间下越限、午间上越限”的双向电压问题，也是后续配置储能的重要动因。

第四，全天电能损耗 1.0197MWh，但损耗峰值出现在 12 时段（0.0905MW）而非负荷峰值时段（19 时段，0.0673MW）。其原因在于网损取决于支路电流而非关口功率：午间负荷仍处高位（3.058MW），同时 2.4MW 光伏在馈线末端注入，潮流在馈线内部“对撞”，部分支路电流反而增大，I^2R 损耗随之上升。这一现象说明，仅凭关口功率或负荷曲线判断网损会明显低估午间损耗，必须逐支路计算。

5.2 任务二：分时电价套利与 LP/MILP 对比

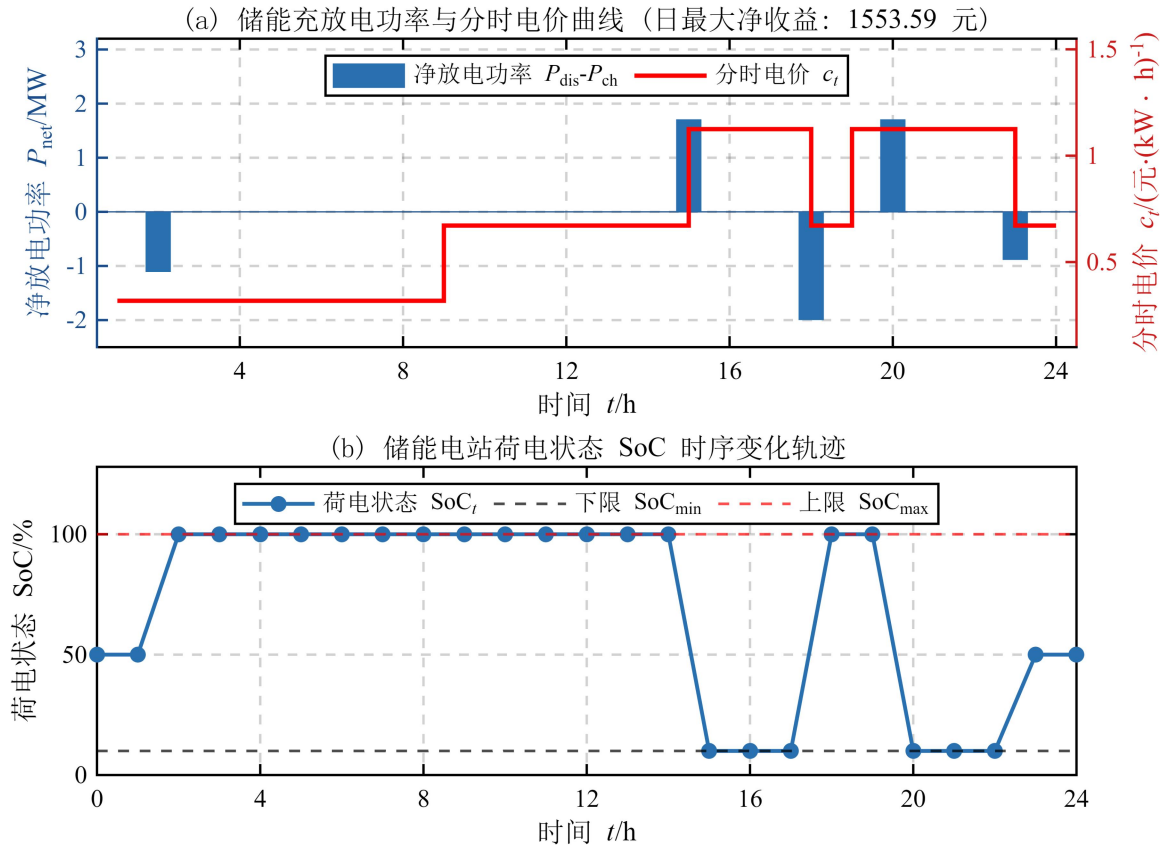


图 2 储能充放电功率、分时电价与荷电状态（任务二）

表 4 任务二结果与理论校核

项目	数值	说明
日最大净收益	1553.59 元	LP 与 MILP 完全一致
往返效率η_ch·η_dis	0.855	充 1MWh 可售 0.855MWh
盈亏平衡峰谷价比	1.170	1/0.855
实际峰谷价比	3.537	1124.8/318.0
每充 1MWh 理论毛利	643.70 元	1124.8×0.855−318
MILP 最大同时充放电功率	0MW	互斥约束生效
末态 SoC 误差	0	SoC_{24}=SoC_0=0.50

图 2(a)显示，储能严格遵循“谷充峰放”：在 00:00—08:00 的谷段（0.318 元/kWh）充电，在 14:00—17:00 与 18:00—22:00 的峰段（1.1248 元/kWh）放电，平段基本静置。图 2(b)的荷电状态轨迹印证了这一点：从 0.50 出发，第 2 时段即充至 1.00 并保持，在第 15—17 时段放至 0.10，第 18—19 时段再次充满，第 20—22 时段再放至 0.10，最后两个时段回充至 0.50，形成闭合循环。

理论校核：充电时电网每送入 1MWh，实际入储$\eta_{ch}\times 1=0.90$MWh；放电时欲送出 1MWh，需从储能内部取出 $1/\eta_{dis}=1.053$MWh。故充入 1MWh 后可售出 $0.90\times 0.95=0.855$MWh，往返效率 85.5%，即有 14.5%的电量在两次变换中损耗。据此，只有当峰谷价比超过 $1/0.855=1.170$ 时套利才有利可图。本课程电价的实际比价为 $1124.8/318.0=3.537$，远高于 1.170，因此收益空间充足；按最高价差计算，每充 1MWh 的理论毛利上界为 $1124.8\times 0.855-318=643.70$ 元。仿真所得 1553.59 元相当于约 2.4 个等效满充放循环，与该上界量级一致。

LP 与 MILP 的对比是本节的重点。两种模型的最优日收益完全相同（1553.59 元），MILP 的最大同时充放电功率为 0，末态 SoC 误差为 0。原因在于：电价全为正且往返效率小于 1 时，同时充放电等价于“自买自卖”，每转一圈净损失 14.5%的电量，只会降低收益，因此 LP 的最优解自发退化为不同时充放，互斥约束在此场景下是“冗余”的。但这一结论只在电价恒正、效率小于 1 且无网络约束时成立；一旦出现负电价、需量电价，或计及配电网潮流与电压约束（任务三），LP 就可能利用同时充放电虚增吞吐量，此时必须保留互斥变量。这也是任务三采用 MISOCP 而非 SOCP 的原因。

5.3 任务三：含互斥约束的日前调度

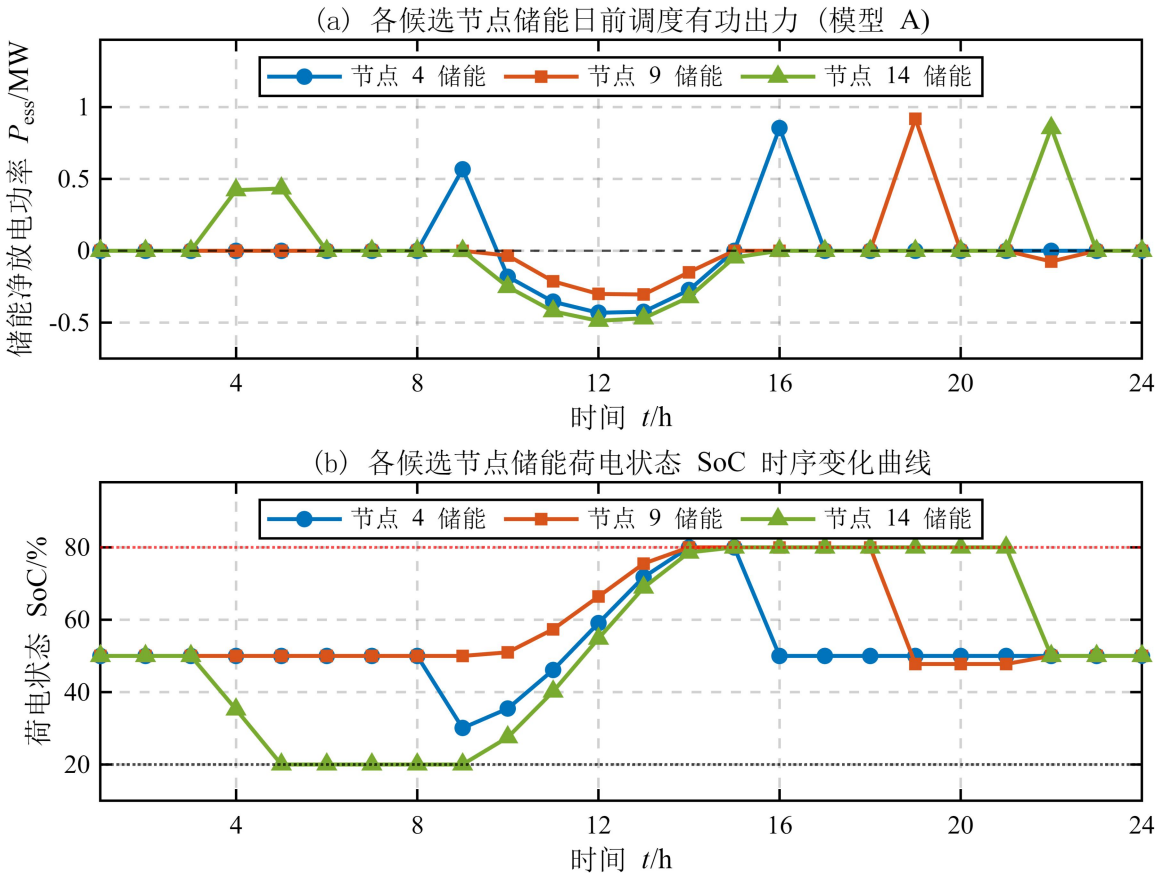


图 3 各候选节点储能日前出力与荷电状态（任务三，模型 A）

表 5 任务三关键指标

指标	数值	说明
弃光电量	0.0000MWh	光伏全部消纳，25.24MWh
全网有功网损	1.1048MWh	交流回代 1.10484MWh
关口购电费用	31736.04 元	按分时电价结算
最大二阶锥松弛间隙	1.50×10^{-10}	松弛紧致
最大同时充放电功率	0MW	互斥约束生效
交流电压范围	0.9566～1.0448p.u.	全部位于 0.95～1.05 内
模型与交流电压最大偏差	1.82×10^{-10}p.u.	14 号节点，12 时段
求解器/求解时间	MOSEK/121.2s	MISOCP

图 3 显示三个节点的储能呈现出明显的互补运行特征。9 号节点的吞吐量最大，在第 2、9—15、23 时段充电、在第 4、18、19 时段放电，总充电 2.408MWh、总放电 2.059MWh；4 号节点主要集中在午间第 10—15 时段充电（1.558MWh）、在第 9、16 时段放电（1.333MWh）；14 号节点在第 10—15 时段充电 2.000MWh，

在第 2、23 时段放电 1.710MWh。三个节点合计充电 5.967MWh、放电 5.101MWh，差值 0.865MWh 即为往返效率造成的能量损失（0.865/5.967=14.5%，与任务二的 85.5%往返效率一致）。

从目标 A 的角度看，弃光电量为 0，即 25.24MWh 光伏全部被消纳。其机制是：午间光伏出力高峰时，储能以充电方式吸收末端无法就地消纳的功率，抑制了电压抬升；傍晚光伏退出后，储能放电支撑负荷，缓解电压跌落。对比任务一（0.8MW 光伏、无储能）的电压上限 1.0515p.u.超过限值，任务三在光伏装机提高到 1.2MW 的情况下，电压上限反而降至 1.0448p.u.并全部合格，说明储能的“午间吸收”确实起到了稳压作用。同时最低电压由 0.9556 略升至 0.9566p.u.，改善幅度有限，原因是三台储能合计仅 4.5MW，相对 3.6MW 的负荷规模偏小。

二阶锥松弛的紧致性由间隙验证：最大间隙 1.50×10^{-10}，模型电压与交流潮流电压的最大偏差仅 1.82×10^{-10}p.u.，出现在 14 号节点第 12 时段。两者都在数值误差量级，可判定松弛紧致，所求最优解对原非凸问题是有效的。这也说明模型 A 中 0.01 的网损惩罚项起到了诱导作用——若目标函数不含网损正惩罚，高光伏时段的节点电压会顶到上限，二阶锥松弛可能失效（这一现象在目标 C 中实际出现，见 6.3 节）。

5.4 三项任务的关联

表 6 三项任务结果对照

对比项	任务一（无储能）	任务三（模型 A）
光伏装机	0.8MW×3	1.2MW×3
最低电压	0.9556p.u.	0.9566p.u.
最高电压	1.0515p.u.（越上限）	1.0448p.u.（合格）
电压越限点	2 个（上越限）	0 个
弃光电量	—	0MWh
网损	1.0197MWh	1.1048MWh

任务三在光伏装机提高 50%的条件下，通过储能午间吸收，反而把电压上限从 1.0515 压到 1.0448p.u.，并使弃光为零，体现了储能在高渗透场景下的调压与消纳价值。但网损由 1.0197MWh 略增至 1.1048MWh，原因是储能充放电增加了额外吞吐（往返损失 0.865MWh 本身就计入网损的一部分），且光伏装机更大使午间反向

潮流更强。这说明储能并非在所有指标上都“只赚不赔”，其收益需要与增加的损耗和投资成本综合权衡。

六、思考题与讨论

6.1 负荷倍率由 1.00 调整为 1.10 的影响

先作定性判断：负荷整体放大后，各时段节点净负荷增加，沿馈线的压降增大，因此最低电压应下降；而电流近似与负荷成正比，故网损按接近平方的规律上升。计算结果表明判断成立，且出现了一个值得注意的“反向变化”——最高电压反而下降。

表 7 不同负荷倍率下任务一的关键指标（α基准 1.024 再乘倍率）

负荷倍率	最低电压/p.u.	最高电压/p.u.	全天网损/MWh	越下限点	越上限点
1.00	0.9556	1.0515	1.0197	0	2
1.10	0.9510	1.0484	1.1507	0	0
1.20	0.9462	1.0453	1.3021	12	0

三点解释：其一，最低电压由 0.9556 降至 0.9510p.u.，降幅 0.0046p.u.，仍出现在 13 号节点第 19 时段，说明薄弱环节的位置不随负荷水平改变，只随严重程度加深。其二，网损由 1.0197 增至 1.1507MWh，增幅 12.8%，略高于负荷增幅 10%，符合 I^2R 的二次特性。其三，最高电压由 1.0515 降至 1.0484p.u.，原因是光伏出力固定不变而负荷增大，午间反向潮流被本地负荷“吃掉”一部分，末端电压抬升减弱，上越限随之消失。这说明负荷增长会同时“压低谷”和“削峰”，使双向电压问题向单向下越限演化——当倍率达到 1.20 时，越上限点已全部消失，而下越限点增至 12 个，电压问题发生性质转变。

6.2 功率上限与可用电量对套利收益的不同影响

功率上限 P_rated 决定“单位时间能搬动多少电量”，容量上限 E_rated 决定“一天能搬几个来回”。在本算例中，E_rated=2MWh、SoC 由 0.50 充至 1.00 只能再存入 1MWh，对应电网侧购电 1/0.90=1.111MWh；以 2MW 充电仅需 0.556h，而谷段长达 8h。也就是说，功率远未用满，限制收益的是“能存多少”而非“能充多快”，属于典型的容量受限工况。因此增大 P_rated 对收益提升有限，而增大 E_rated 能显著增

加可循环电量，收益提升更明显。两条灵敏度曲线都会出现“拐点”：拐点之前该维度是瓶颈、收益近似线性增长，拐点之后瓶颈切换到另一维度、曲线走平。识别拐点即可判定当前配置处于何种受限状态。

6.3 目标 A/B/C 的比较

保持同一算例与设备参数（49 节点、1.2MW 光伏、1.5MW/3MWh 储能），分别以三种目标求解，结果如下。

表 8 三种调度目标的结果对比

目标	弃光/MWh	网损/MWh	购电/元	最大锥间隙	交流电压范围	校验结论
A 消纳最大	0.0000	1.1048	31736	1.50×10^{-10}	0.9566～1.0448	通过
B 网损最小	9.9773	0.6010	39011	1.76×10^{-9}	0.9730～1.0000	通过
C 购电最省	0.0000	1.8451	29555	2.15×10^{-3}	0.9500～1.0617	不通过

三种目标呈现出清晰的“此消彼长”关系，说明在给定设备规模下不存在同时最优的方案：

目标 A 追求消纳，弃光为零，网损 1.1048MWh、购电 31736 元居中；目标 B 追求网损最小，网损降至 0.6010MWh（比 A 低 45.6%），代价是弃光 9.9773MWh（弃光率 39.5%）、购电升至 39011 元；目标 C 追求购电最省，购电降至 29555 元（比 A 低 6.9%），但网损升至 1.8451MWh（比 A 高 67%）。三者的经济性与新能源消纳率方向相反，实际规划中需按政策与运行要求加权取舍。

特别值得注意的是目标 C 的教学特例。其最大二阶锥间隙达 2.15×10^{-3}，比 A、B 高出七个数量级，说明松弛不再紧致；模型电压虽满足[0.95,1.05]约束（最低 0.9500），但回代交流潮流后最高电压达到 1.0617p.u.，越上限，最大电压偏差 0.0117p.u.。原因是目标 C 只最小化购电费用、不含网损惩罚，优化器倾向于在高光伏时段把电压顶到约束边界以提高消纳，此时 $L\cdot U$ 与 P^2+Q^2的松弛间隙被放大，二阶锥近似失效，模型电压的“合格”不能保证物理上的合格。这一特例说明：二阶锥松弛并非无条件精确，必须在求解后用交流潮流回代校验，并在目标函数中设置合理的正则项（如模型 A 的 0.01 网损权重）以诱导紧致。

七、实验结论

（1）农村 49 节点配电网在α=1.024、三节点各 0.8MW 光伏的条件下，全天最低电压 0.9556p.u.（13 号节点、19 时段），仅比下限高 0.0056p.u.，安全裕度不足 0.6%；午间 14 号节点出现 1.0515p.u.的上越限，呈现双向电压问题。

（2）全天网损 1.0197MWh，但峰值出现在午间 12 时段而非负荷峰值时段，原因是末端光伏注入造成馈线内部潮流对撞；按关口功率或负荷曲线估算网损会显著偏低。

（3）单节点 2MW/2MWh 储能在峰谷比价 3.537 下日套利收益 1553.59 元；往返效率 0.855，盈亏平衡价比 1.170，每充 1MWh 的理论毛利上界为 643.70 元。正电价下 LP 与 MILP 收益一致，互斥约束退化，但在含潮流约束的场景中必须保留。

（4）含互斥的 MISOCP 调度在模型 A 下实现零弃光，网损 1.1048MWh、购电 31736 元，二阶锥间隙 1.50×10^{-10}，交流回代电压 0.9566～1.0448p.u.全部合格；储能午间吸收使光伏装机提高 50%的情况下电压上限反而低于任务一。

（5）三种目标的对比揭示了弃光、网损与购电费用之间的权衡关系；目标 C 出现松弛不精确（间隙 2.15×10^{-3}，交流电压越上限 1.0617p.u.），验证了二阶锥松弛需事后校验的必要性。

八、附录：个人提交文件清单

本次实验最终提交的文件位于目录 206231312_Jutixin 下，清单如下：

表 9 提交文件

文件	内容
Jutixin_206231312_Week1.mlx	第一周完整实时脚本（含公式、代码与图表）
Jutixin_206231312_Week1.m	导出的纯文本代码
Fig_Week1_Task1_206231312.png/.pdf/.fig	任务一 24h 节点电压分布
Fig_Week1_Task2_206231312.png/.pdf/.fig	任务二套利时序与荷电状态
Fig_Week1_Task3_206231312.png/.pdf/.fig	任务三调度出力与荷电状态
Jutixin_206231312_Report.pdf	本实验报告